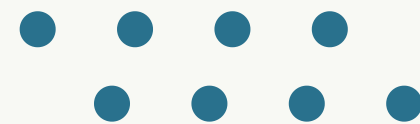




Creador de habitats

Curso: Fundamento de
Diseño

Grupo 06



El fracaso de un proyecto de reforestación no comienza cuando una especie vegetal muere, comienza mucho antes, cuando se elige una especie sin conocer el suelo donde será plantada.



Problema



Esta situación es especialmente crítica en Lima Metropolitana, donde durante 2024 se registraron únicamente 15 milímetros de precipitación en todo el año, lo que refleja las condiciones extremas que dificultan la recuperación de los ecosistemas.

Hoy existen tecnologías capaces de medir variables del suelo y del ambiente mediante sensores inteligentes. Sin embargo, la mayoría fue desarrollada para agricultura de precisión y no responde una pregunta fundamental para la restauración ecológica:

¿Qué especie tiene mayores probabilidades de sobrevivir en este suelo?



Solución

Para responder esa necesidad desarrollamos Creador de Hábitats, un sistema inteligente de apoyo a la toma de decisiones para proyectos de restauración ecológica.

accesible

Posee dimensiones reducidas y un peso ligero además de un fácil uso para usuarios no especializados

autónomo

Cuenta con un sistema híbrido que combina un panel solar y una batería recargable de Ion-Litio (18650)

eficiente

Captura de forma simultánea variables edáficas críticas y ambientales

asequible

Utiliza materiales accesibles y sensores de bajo costo



Propuesta de valor

Fundamentos de Diseño

Durante nuestra investigación encontramos que la mayoría de tecnologías disponibles fueron diseñadas para agricultura de precisión.

Es decir, ayudan a optimizar cultivos, riego o productividad agrícola.

Nosotros abordamos un problema diferente.

No preguntamos cómo producir más.

Preguntamos qué especie tiene mayores probabilidades de adaptarse al suelo que estamos evaluando.

Además, incorporamos un Índice de Confiabilidad Sensorial, que verifica la calidad de las mediciones antes de emitir una recomendación, aumentando la confianza en los resultados obtenidos.



¿Por qué creador de hábitats es mejor que la competencia?

Nuestro sistema tiene un enfoque orientado a restauración ecológica para recomendar especies con mayor probabilidad de adaptación al terreno.

Además, incorpora un índice de confiabilidad sensorial, que permite validar la calidad de las mediciones antes de emitir una recomendación



Modelo de negocio

¿Como generamos ingresos?

Proponemos un modelo de servicio mediante licenciamiento por proyecto, permitiendo que las organizaciones utilicen el sistema durante las etapas de evaluación del terreno sin necesidad de adquirir permanentemente el equipo.

Esto facilita el acceso a la tecnología y reduce los costos de implementación.





Estrategia

¿Quiénes son nuestros clientes?

1. Municipalidades.
2. Organizaciones ambientales.
3. Programas de reforestación e instituciones de investigación.

¿Cómo llegaríamos hacia ellos?

Validaremos el sistema mediante proyectos piloto y, posteriormente, lo ofreceremos bajo un modelo de licenciamiento por proyecto a municipalidades, ONG e instituciones ambientales.





Hemos desarrollado la arquitectura del sistema con un modelado 3D



Definimos sus requerimientos funcionales, diseñado el modelo matemático de evaluación y seleccionado el concepto de solución



Estos avances demuestran la viabilidad técnica del proyecto y constituyen la base para el desarrollo del producto funcional.



¿Qué hemos logrado?





¿Quiénes somos?



**Ccencho López
José Luis**

Eficiencia,
costos/beneficios,
logística



**Aragón Pacheco
Kiara Xiomara**

Desarrollo
comunitario,
sostenibilidad



**Cueva Zapata
Jeral Alexander**

Desarrollo de
software, simulación
de sistemas



**De La Cruz Poma
Ithan Wilmer**

Estetica visual, diseño
de interfaces,
creatividad aplicada,
modelado 3D



**Murga Saavedra
Diego Alessandro**

Innovación social,
sostenibilidad,
electrónica



Pedido

¿Que es lo que necesitamos?

Acceso a bases de datos ecológicas

Colaboración con especialistas para ampliar la base de especies vegetales y validar los criterios de recomendación.

Alianzas estratégicas

Colaboración con municipalidades y programas de reforestación para realizar pilotos y recopilar datos de campo.

Mentoría técnica

Especialistas en electrónica embebida, IA y restauración ecológica.



**CREADOR DE
HABITATS**

Referencias

1. Estadísticas del Sector Ambiente. Portal SINIA [Internet]. [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/portal/estadisticas-del-sector-ambiente/>
2. Saldivar Villarroel J, Rojas Ramos YM. Caracterización edafológica de la textura, conductividad eléctrica y pH del suelo en cinco distritos del valle de Cañete, Perú. Revista de Investigación Cañetana. 2023;70-9.
3. Agricultura de Precisión con IoT en Perú | Smelpro [Internet]. [citado 30 de junio de 2026]. Disponible en: <https://smelpro.com/agricultura-inteligente/>
4. Soil Probe | Teralytic [Internet]. [citado 30 de junio de 2026]. Disponible en: <https://teralytic.com/soil-probe/>